Cahier des charges du back office

MoBis Bus Maurice

Conception de la base de données et des fonctions d'administration du réseau

Version 1.0 • 29 octobre 2026
Statut : spécification proposée pour validation
Périmètre : back-office et base de données partagée

Objet et résultat attendu

Ce document spécifie le travail à réaliser pour remplacer les données de démonstration du back-office par une base de données structurée, partagée et sécurisée. Il décrit les besoins administratifs, les règles de gestion, le modèle relationnel, le dictionnaire des données et les conditions de réception du travail.

Le plan reprend les neuf rubriques numérotées de 0 à 8 figurant sur la photo fournie. La section 6 constitue le dossier de conception de la base de données. Les autres sections définissent le contexte dans lequel cette base doit fonctionner.

Références et méthode

Référence R1 : photo du plan de cahier des charges fournie le 29 octobre 2026, reproduite en annexe. Référence R2 : plateforme d'administration observée le 29 octobre 2026 à l'adresse ci-dessous. Les listes et formulaires ont été consultés sans enregistrer de modification.

https://bus-maurice-voyageurs.sakabelo.chatgpt.site/admin/

La plateforme porte le nom MoBis et indique « Données fictives · local » et « Modifications enregistrées sur cet appareil uniquement ». Le schéma présenté ici est donc une conception cible proposée, et non un relevé de la base réelle du site. Aucun accès au serveur ni au schéma de stockage du site n'a été fourni.

Sommaire

0 Objectif

1 Périmètre du projet

2 Besoins fonctionnels

3 Besoins non fonctionnels

4 Contraintes techniques

5 Environnement de travail

6 Base de données

7 Critères d'acceptation

8 Définition du travail fini

Annexe Plan de référence fourni

0 Objectif

0 1 Problème à résoudre

L'interface actuelle regroupe la gestion du réseau et des contributions, mais annonce un fonctionnement de démonstration local. Pour une application partagée, les administrateurs doivent accéder à la même information et les voyageurs doivent consulter les données effectivement publiées. Une modification enregistrée sur un seul appareil ne remplit pas ce besoin.

0 2 Objectif général

Concevoir puis mettre en place une base relationnelle centralisée capable de gérer les bus, les lignes, les arrêts, les trajets ordonnés, les zones, les comptes, le personnel, les signalements, les avis et les mouvements de points. Le back-office doit utiliser une API sécurisée pour consulter et modifier ces données.

0 3 Objectifs opérationnels

- Garantir une source de données commune entre l'interface administrative et l'interface voyageurs.
- Empêcher les doublons, références inexistantes et suppressions qui rendraient le réseau incohérent.
- Séparer les comptes voyageurs des droits du personnel tout en conservant une identité de connexion unique.
- Conserver l'auteur, la date et le motif des opérations sensibles.
- Fournir des indicateurs calculés à partir de la base et des exports cohérents avec les filtres appliqués.
- Rendre la base installable, testable, sauvegardable et restaurable à partir de livrables versionnés.

0 4 Convention de spécification

Les exigences BF concernent les fonctions ; les exigences NF concernent la qualité ; les règles RG encadrent la base ; les critères CA vérifient leur réalisation. Les expressions « proposition » et « à valider » signalent les décisions de conception non encore approuvées. Les seuils chiffrés sont des cibles de recette et ne décrivent pas des performances mesurées.

0 5 Responsabilités à désigner

Le responsable produit valide les règles métier et le périmètre. Le responsable back-office et base de données réalise le modèle, les migrations et les interfaces administratives. Le responsable des tests produit les preuves de recette. Les noms, l'échéancier et le budget restent à compléter par l'équipe.

1 Périmètre du projet

1 1 Fonctions observées et correspondance des données

Rubrique observée	Données attendues	Travail à réaliser
Tableau de bord	Bus en service, zones actives, comptes voyageurs, contributions à traiter	Calculer les indicateurs et alimenter la synthèse réseau.
Bus	Plaque, ligne, direction, état	Normaliser les bus, lignes et affectations.
Arrêts	Code, nom, latitude, longitude, état	Stocker et contrôler la position géographique.
Trajets	Code, nom, ligne, arrêts dans l'ordre, état	Modéliser les étapes sans liste de noms dans un champ texte.
Zones	Code, nom, contour, état	Remplacer les sommets du schéma par une géométrie réelle validée.
Personnel et utilisateurs	Identité, email, rôle, état	Unifier les connexions et appliquer de vrais droits.
Signalements et avis	Auteur ou référence, cible, contenu, statut, date	Gérer les décisions et l'historique de modération.
Points	Solde, variation, motif, date	Tenir un journal comptable des points sans écrasement de solde.

1 2 Inclus

Le lot comprend la conception du modèle de données, les contraintes, les migrations, le jeu de test fictif, la persistance des fonctions observées, les contrôles des rôles, l'API administrative, les recherches et filtres, les exports et la recette de la base. Les fonctions d'authentification nécessaires sont incluses dans l'intégration technique.

1 3 Interfaces avec le front office

Le front office lit le référentiel actif et les avis publiés, et transmet les contributions de comptes autorisés. La création des comptes voyageurs doit utiliser la même identité de compte que celle gérée par le back-office. Les données personnelles du personnel et les traces internes ne sont pas diffusées aux voyageurs.

1 4 Exclus et limites

Les paiements, réservations, paie, ressources humaines, horaires officiels complets et prévision automatique des arrivées sont hors périmètre. Le personnel désigne ici les agents habilités au back-office, pas les chauffeurs. Les positions GPS continues, favoris et alertes voyageurs sont des extensions à intégrer ultérieurement par migrations si leur lot est validé. Aucun barème automatique de points n'est supposé acquis.

2 Besoins fonctionnels

2 1 Accès et rôles proposés

Le formulaire du personnel propose Opérateur, Modérateur et Administrateur. La matrice suivante traduit ces libellés en droits techniques proposés. Le rôle Voyageur ne donne accès à aucune fonction administrative. Un état inactif interdit toute nouvelle opération authentifiée.

Action	Administrateur	Opérateur	Modérateur
Lire le tableau de bord	Oui	Oui	Vue contributions
Créer ou modifier réseau et zones	Oui	Oui	Non
Archiver des éléments réseau	Oui	Non par défaut	Non
Gérer personnel et rôles	Oui	Non	Non
Consulter les comptes voyageurs	Oui	Non par défaut	Informations nécessaires
Désactiver un voyageur	Oui	Non	Non par défaut
Traiter un signalement	Oui	Oui	Oui
Publier ou masquer un avis	Oui	Non	Oui
Ajuster des points	Oui	Non	Non par défaut
Exporter	Périmètre autorisé	Réseau	Contributions sans données privées inutiles
Consulter audit et habilitations	Oui	Non	Non

BF01 Authentifier le personnel

Le système doit authentifier les agents et contrôler leur rôle sur chaque appel API. La désactivation d'un agent doit révoquer ses sessions. Le dernier administrateur actif ne peut pas être désactivé ni rétrogradé par une opération ordinaire.

Validation attendue : Un appel direct effectué par un voyageur reçoit un refus, même si le menu est visible dans le navigateur.

BF02 Calculer le tableau de bord

Le tableau de bord doit afficher les bus en service, les zones actives, le nombre de comptes voyageurs et les signalements à vérifier. Le nombre de bus en service est défini ici par actif = vrai, état = actif et non archivé. Les indicateurs doivent provenir de vues ou requêtes cohérentes.

Validation attendue : Une modification validée dans la base met à jour le bon indicateur après relecture ; le personnel n'est pas compté comme voyageur.

BF03 Rechercher et exporter

Chaque liste doit permettre recherche, filtre par état, tri stable et pagination serveur. L'export CSV doit reprendre le périmètre filtré et respecter les droits. Les champs interprétables comme formules de tableur doivent être neutralisés à l'export.

Validation attendue : Un utilisateur ne reçoit pas de colonne privée par simple modification du filtre ou de la requête d'export.

2 2 Gestion du réseau

BF04 Gérer les bus et les lignes

L'agent habilité doit créer et modifier un bus avec sa plaque et son état. La ligne et la direction affichées doivent être obtenues à partir d'une affectation à un trajet et non de textes libres incohérents. Les lignes doivent exister dans un référentiel partagé.

Validation attendue : Deux plaques équivalentes après normalisation ne peuvent pas être créées. Une affectation vers un trajet absent est refusée.

BF05 Gérer les arrêts

L'agent doit créer et modifier le code, le nom, l'état et les coordonnées d'un arrêt. Le serveur doit contrôler les coordonnées et leur système de référence. Un arrêt utilisé par un trajet ne peut pas être supprimé physiquement.

Validation attendue : Une latitude de 100 est refusée. Un arrêt référencé peut être archivé seulement après traitement des trajets actifs concernés.

BF06 Construire des trajets ordonnés

Un trajet doit appartenir à une ligne et contenir au moins deux étapes dans un ordre explicite. L'agent doit pouvoir ajouter, retirer et réordonner les arrêts dans une transaction. Le sens inverse est un trajet distinct.

Validation attendue : Le passage de A → B → C à A → C → B est conservé après reconnexion et n'entraîne aucun numéro d'ordre dupliqué.

BF07 Définir les zones

Une zone doit posséder un code, un nom, un état et un contour géographique valide. La cible doit utiliser une vraie carte géoréférencée. Une zone exige au moins trois sommets distincts, une fermeture correcte et aucune auto-intersection.

Validation attendue : Un polygone croisé ou sans surface est refusé. Les points du schéma de démonstration ne sont jamais interprétés comme des coordonnées GPS.

BF08 Gérer les dépendances et les archives

Les boutons Supprimer du prototype doivent conduire, dans la cible, à une archive contrôlée pour les objets métier référencés. Les dépendances et conséquences doivent être affichées avant confirmation. Une ligne, un arrêt ou un trajet archivé n'apparaît plus dans les nouvelles recherches.

Validation attendue : L'historique des contributions reste lisible après archivage du bus ; aucune référence n'est orpheline.

2 3 Synchronisation avec les voyageurs

Une modification de réseau enregistrée doit être relue par l'interface voyageurs à partir de la même base. La confirmation d'un signalement ne doit pas modifier automatiquement l'état du bus : le formulaire observé précise que la mise à jour du bus est une action distincte après vérification. Cette séparation doit rester visible et être auditée.

2 4 Comptes et contributions

BF09 Gérer personnel et voyageurs

Les écrans Personnel et Utilisateurs doivent exploiter un référentiel unique de comptes. La création d'un agent doit préparer une invitation sécurisée ; l'administrateur ne saisit pas un mot de passe en clair dans une fiche. L'attribution d'un rôle de personnel passe par une action réservée et auditée.

Validation attendue : Un email ne correspond pas à deux identités de connexion. Un opérateur ne peut pas se promouvoir administrateur.

BF10 Traiter les signalements

Le système doit enregistrer référence, bus, auteur, catégorie, commentaire, date et statut. Les statuts observés sont À vérifier, Confirmé et Classé sans suite. Une décision doit conserver acteur, date et motif.

Validation attendue : La confirmation conserve le bus dans son état courant tant qu'une modification distincte du bus n'a pas été validée.

BF11 Modérer les avis

Le modérateur doit lire l'avis, son auteur et son trajet, puis choisir À vérifier, Publié ou Masqué. Le texte et la cible d'origine ne doivent pas être modifiés par une action de modération. Une édition ultérieure par l'auteur doit remettre l'avis à vérifier, règle proposée.

Validation attendue : Seuls les avis publiés apparaissent dans le front office. Une décision de masquage reste consultable dans l'historique interne.

BF12 Ajuster et consulter les points

L'ajustement doit enregistrer une variation entière non nulle, un motif obligatoire et l'agent responsable. Le solde doit être calculé comme la somme des mouvements. Un mouvement validé ne se modifie pas et ne s'efface pas ; une correction est un mouvement compensateur.

Validation attendue : Deux clics ou deux reprises de la même demande produisent un seul mouvement. Une correction laisse les deux écritures visibles.

BF13 Tracer les opérations sensibles

La création, modification, archive, décision de modération, changement de rôle et variation de points doivent produire une trace horodatée liée à l'acteur. La trace métier et l'audit technique doivent être enregistrés avec la modification correspondante.

Validation attendue : Si l'écriture d'audit échoue, une opération sensible ne peut pas être annoncée comme complètement réussie.

2 5 États et validation des formulaires

Chaque formulaire doit distinguer erreur de saisie, conflit de modification, refus de droit et panne serveur. Les valeurs saisies restent visibles après une erreur corrigeable. Annuler ne doit modifier ni la base ni les indicateurs. Une réussite n'est affichée qu'après validation de la transaction serveur.

3 Besoins non fonctionnels

Les objectifs ci-dessous sont des cibles proposées pour la recette du pilote. Le jeu de charge et la configuration de mesure doivent accompagner les résultats.

ID	Besoin	Critère attendu
NF01	Sécurité	Authentification serveur, HTTPS, requêtes paramétrées, secrets hors dépôt et contrôle de rôle par opération. Aucun mot de passe ni jeton brut dans les exports ou journaux.
NF02	Intégrité	PK, FK, contraintes uniques et contrôles SQL doivent empêcher les données impossibles indépendamment de l'interface. Toute opération multi-table est atomique.
NF03	Concurrence	Les éditions utilisent un numéro de version. Deux agents ne peuvent pas écraser silencieusement leurs changements. Une édition obsolète reçoit un conflit.
NF04	Performance	Proposition : 95 % des lectures administratives en moins de 2 s, sur 20 sessions simultanées, 100 bus, 500 arrêts et 10 000 contributions, hors temps de téléchargement CSV.
NF05	Sauvegarde	Proposition : sauvegarde quotidienne, conservation 7 jours, perte maximale 24 h et reprise en 8 h. Une restauration doit être testée sur une base distincte.
NF06	Disponibilité	Proposition pilote : 99 % mensuel hors maintenance annoncée. Le front office affiche une erreur explicite si une donnée n'est pas disponible.
NF07	Confidentialité	Exports minimisés, email privé et accès limité aux données utiles à la tâche. Durées de conservation et procédure d'anonymisation à valider avant production.
NF08	Ergonomie	Libellés clairs en FR et EN, filtres persistants pendant la navigation et confirmation des actions sensibles. Statut reconnaissable sans dépendre uniquement de la couleur.
NF09	Maintenabilité	Migrations versionnées et reproductibles ; dictionnaire synchronisé au schéma ; tests d'intégration ; documentation d'installation et d'exploitation.
NF10	Géographie	Coordonnées WGS 84 réelles pour arrêts et zones. Aucune conversion directe depuis des positions en pixels ou pourcentages d'un dessin.
NF11	Traçabilité	Identifiant de requête, acteur, action et date pour les opérations sensibles. Les mouvements de points et décisions métier restent immuables.

3 1 Protection et conservation

Les profils, signalements et avis peuvent contenir des données personnelles. Les durées de conservation, les personnes habilitées et la procédure d'effacement doivent être validées par le projet. Le présent document fixe des contrôles techniques et ne prétend pas établir toutes les obligations juridiques applicables à Maurice.

4 Contraintes techniques

4 1 Architecture cible proposée

Le navigateur du back-office communique en HTTPS avec une API métier. L'API applique les droits, valide les données et exécute les transactions PostgreSQL. Le front office interroge des routes publiques limitées ou des routes privées selon la session. Aucun navigateur ne détient d'identifiant de connexion direct à la base.

Élément	Choix proposé	Justification
Base centrale	PostgreSQL avec PostGIS	Relations, transactions, contraintes d'intégrité et géométries.
API	Node.js, Express et TypeScript	Contrats de données explicites et point unique de validation.
Back-office web	Conserver les parcours observés ; Angular proposé	Le choix du framework ne change pas les contraintes de la base.
Accès SQL	Compte applicatif à privilèges limités	Aucun accès superutilisateur dans les processus de l'application.
Temps	timestamptz stocké en UTC	Affichage dans Indian/Mauritius ; éviter les heures ambiguës.
Coordonnées	geometry avec SRID 4326	Convention PostGIS X = longitude, Y = latitude.
Contrats	API JSON documentée avec OpenAPI	Séparer les écrans de leurs données et tester sans navigateur.

4 2 Contraintes d'intégrité obligatoires

Les identifiants sont des clés techniques stables. Les codes affichés tels que A001 ou T001 restent des références métier distinctes. La suppression physique d'un objet référencé est bloquée. L'API doit valider les transitions, mais la base doit aussi assurer les contraintes structurelles : unicité, références et valeurs autorisées.

4 3 Contraintes de migration

Les migrations s'appliquent dans un ordre versionné. Aucune modification manuelle non documentée du schéma de production n'est admise. Une sauvegarde et un plan de reprise précèdent une migration destructive. Les données de démonstration sont importées seulement dans un environnement explicitement identifié comme tel.

4 4 Compatibilité et décisions

Les versions exactes du SGBD, de PostGIS, de Node.js et des bibliothèques sont à figer après vérification de leur compatibilité dans l'environnement de l'équipe. Le site observé ne démontre pas qu'il utilise cette pile ; il sert de référence fonctionnelle. L'hébergement et le fournisseur de carte sont à décider.

5 Environnement de travail

Environnement	Finalité	Données et accès
Développement	Conception, migrations et tests locaux	Base fictive isolée. Fichier de configuration local exclu de Git.
Test et intégration	Tests automatiques API et SQL	Base reconstruite par migrations ; identifiants de test et comptes sans données réelles.
Recette	Validation de bout en bout par l'équipe	Configuration proche de la cible ; jeu fictif contrôlé ; preuves conservées.
Production	Service partagé après validation	Secrets sécurisés, sauvegardes, surveillance et accès nominatifs.

5 1 Outils proposés

Git pour le versionnage ; un outil de migrations compatible PostgreSQL ; un client SQL graphique comme pgAdmin ou DBeaver ; un client HTTP pour les essais API ; des tests d'intégration automatisés et des tests de parcours. Les outils exacts sont choisis par l'équipe et figés dans le guide de contribution.

5 2 Configuration minimale à documenter

Décrire les paramètres de connexion à la base, le port API, les origines web autorisées, les durées de session, l'environnement courant et les secrets de signature. Fournir un fichier .env.example sans valeur privée. Prévoir des utilisateurs SQL distincts pour migrations, exécution applicative et sauvegarde.

5 3 Procédure d'installation attendue

- Créer une instance PostgreSQL et activer PostGIS avec un compte habilité.
- Appliquer les migrations, puis créer le premier administrateur par un mécanisme sécurisé distinct de l'inscription publique.
- Charger le jeu fictif dans la base de développement ou de recette.
- Configurer et démarrer l'API, puis raccorder le back-office.
- Vérifier la santé de l'API, la connexion à la base et les droits avant d'ouvrir la recette.

5 4 Exploitation

Superviser disponibilité, erreurs API, requêtes lentes, échecs d'authentification et sauvegardes. Vérifier périodiquement la restauration et la place disque. Les journaux ne doivent pas contenir les mots de passe, jetons de session ou coordonnées personnelles non nécessaires. Les accès de l'équipe doivent être retirés lors d'un départ.

6 Base de données

6 1 Principes du modèle

Le modèle cible comprend 18 tables. Les écrans Personnel et Utilisateurs deviennent deux vues métier d'une identité de connexion commune. La ligne d'un bus et sa direction sont calculées depuis son affectation à un trajet. Les arrêts d'un trajet sont stockés par étape ordonnée. Les zones possèdent une géométrie, et les points reposent sur un registre de mouvements.

Domaine	Tables	Rôle
Identités	roles, comptes, personnel, voyageurs, sessions	Connexion unique, profils et habilitations.
Réseau	lignes, bus, arrets, trajets, trajet_arrets, zones, affectations_bus	Structure du réseau et affectation des véhicules.
Contributions	signalements, historique_signalements, avis, historique_avis	Contributions et décisions de traitement.
Contrôle	mouvements_points, journal_audit	Solde calculé et traçabilité des opérations.

6 2 Conventions du dictionnaire

PK = clé primaire ; FK = clé étrangère ; NN = non nul ; UQ = unique ; NULL = facultatif. Les noms de tables et colonnes sont sans accents. Les valeurs de statut sont des codes stables traduits à l'écran. Un bigint d'identité est proposé pour les clés techniques ; les codes visibles ne dépendent pas de l'ordre des lignes.

Les tables modifiables comptes, personnel, voyageurs, lignes, bus, arrets, trajets et zones possèdent aussi cree_le et modifie_le de type timestamptz NN, renseignés par le serveur, et version de type integer NN, initialisée à 1. Les objets réseau lignes, bus, arrets, trajets et zones ajoutent archive_le timestamptz NULL. Ces colonnes communes complètent chaque dictionnaire ci-après.

6 3 Modèle conceptuel et logique

roles → comptes → profils personnel ou voyageurs. lignes → trajets → trajet_arrets → arrets. bus → affectations_bus → trajets. voyageurs → signalements et avis. Les décisions de traitement renvoient à un agent du personnel. mouvements_points relie le voyageur bénéficiaire à l'agent responsable. journal_audit conserve l'acteur de toute opération sensible.

6 4 Identités et profils

Proposition : un compte possède un rôle à la fois et un seul profil correspondant. Le rôle voyageur implique un profil voyageurs ; un rôle opérateur, modérateur ou administrateur implique un profil personnel. L'état du compte est stocké une seule fois dans comptes. Le double usage voyageur et personnel constitue une extension à valider, non une duplication automatique d'identité.

6 5 Associations et cardinalités

Association	Cardinalités	Interprétation et contrainte
roles — comptes	Rôle 0,N ; compte 1,1	Tout compte référence exactement un rôle existant.
comptes — personnel / voyageurs	Compte 0,1 vers chaque profil	Exactement un profil au total et conforme au rôle ; contrôle différé à la validation de la transaction.
comptes — sessions	Compte 0,N ; session 1,1	Plusieurs sessions possibles ; expiration et révocation contrôlées.
lignes — trajets	Ligne 0,N ; trajet 1,1	Chaque sens ou variante est un trajet distinct.
trajets — trajet_arrets	Trajet actif 2,N ; étape 1,1	L'ordre est explicite. La validation du trajet contrôle au moins deux étapes.
arrets — trajet_arrets	Arrêt 0,N ; étape 1,1	Un arrêt peut être partagé entre plusieurs trajets et répété dans une boucle.
bus — affectations_bus	Bus 0,N ; affectation 1,1	Historique des trajets affectés. Pas de périodes superposées pour un même bus.
trajets — affectations_bus	Trajet 0,N ; affectation 1,1	Plusieurs bus peuvent emprunter le même trajet.
zones — arrets	Relation géographique calculée	Les zones peuvent se chevaucher. La couverture d'un arrêt est calculée, sans champ zone unique arbitraire.
voyageurs — signalements	Voyageur 0,N ; signalement 1,1	Chaque contribution authentifiée a un auteur privé.
bus — signalements	Bus 0,N ; signalement 1,1	Un signalement porte sur un bus existant.
voyageurs / trajets — avis	Chaque parent 0,N ; avis 1,1 de chaque	La cible d'un avis est un trajet, conservé lors d'une modération.
contribution — historique	Contribution 0,N ; événement 1,1	Chaque événement référence la contribution et un agent existants.
voyageurs — mouvements_points	Voyageur 0,N ; mouvement 1,1	Le solde est la somme des variations de ses mouvements.
personnel — décisions / points	Agent 0,N ; décision 1,1	Responsable identifiable et conservé après désactivation du compte.
comptes — journal_audit	Compte 0,N ; trace 1,1	Les comptes référencés sont désactivés ou anonymisés selon procédure, pas effacés sans contrôle.

Les cardinalités minimales qui portent sur plusieurs lignes ne sont pas garanties par une simple FK. Elles exigent des transactions et des contrôles différés ou un mécanisme équivalent documenté. L'appartenance d'un arrêt à une zone utilise une relation spatiale telle que ST_Covers, qui inclut la frontière.

6 6 Dictionnaire des identités

roles

Référentiel initial : voyageur, operateur, moderateur, administrateur.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	smallint	PK.
code	varchar(30)	NN, UQ ; liste de codes approuvée.
libelle	varchar(80)	NN ; libellé métier, traductions hors clé.

comptes

Identité de connexion commune aux deux écrans de comptes.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
email	varchar(254)	NN ; unicité par index sur lower(email).
mot_de_passe_hash	text	NULL pendant invitation uniquement ; aucun mot de passe brut.
role_id	smallint	NN, FK roles(id).
etat	varchar(20)	NN ; invite, actif ou inactif. Actif exige un hash.
identifiant_public	varchar(40)	NN, UQ ; référence visible, distincte de la PK.
invitation_hash / invitation_expire_le	text ; timestamptz	NULL hors invitation ; empreinte unique si présente, expiration obligatoire. Effacer l'empreinte après activation.

personnel

Profil d'agent. État et rôle restent dans comptes.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
compte_id	bigint	PK et FK comptes(id).
nom_affiche	varchar(120)	NN, non vide ; identité administrative.
fonction	varchar(100)	NULL ; description facultative, sans effet sur les droits.

Les invitations utilisent un jeton aléatoire à usage unique, conservé sous forme d'empreinte avec expiration. L'activation exige une empreinte valide non expirée, puis remplace le hash du mot de passe et efface l'empreinte d'invitation dans une transaction ; un code affiché de compte ne suffit pas.

6 7 Dictionnaire des profils et sessions

voyageurs

Profil public du voyageur, distinct de ses coordonnées privées.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
compte_id	bigint	PK et FK comptes(id).
pseudo	varchar(60)	NN, non vide ; UQ sur lower(pseudo).
avatar_ref	varchar(120)	NULL ; référence validée d'avatar.
zone_libre	varchar(120)	NULL ; renseignement facultatif, non utilisé comme géométrie.

sessions

Sessions serveur du personnel et des voyageurs.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	uuid	PK ; génération serveur.
compte_id	bigint	NN, FK comptes(id).
empreinte_jeton	text	NN, UQ ; ne pas stocker le jeton brut.
cree_le	timestamptz	NN, date serveur.
expire_le	timestamptz	NN ; après cree_le.
revoque_le	timestamptz	NULL ; renseigné à la révocation.

lignes

Référentiel partagé. Une ligne n'est pas un champ libre de bus.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
code	varchar(20)	NN, UQ ; exemples fictifs 4A, 12 et 15.
libelle	varchar(150)	NN, non vide.
actif	boolean	NN, défaut true. Colonnes communes applicables.

Règles de création des profils

La création du compte et de son profil doit être atomique. Un changement de rôle entre famille voyageur et famille personnel exige un traitement explicite des profils et dépendances ; il ne suffit pas de modifier role_id. Les trois rôles de personnel peuvent être échangés selon l'habilitation et la protection du dernier administrateur.

6 8 Dictionnaire des bus et trajets

bus

Véhicules et état d’exploitation.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
plaque	varchar(25)	NN, UQ après normalisation majuscules et espaces.
etat	varchar(20)	NN ; actif, inactif ou en_panne.
actif	boolean	NN, défaut true ; présence dans le référentiel.
version et dates	colonnes communes	Édition concurrente et archive contrôlées. Ligne obtenue depuis affectations_bus.

arrets

Arrêts géoréférencés. Latitude et longitude sont exposées par une vue.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
code	varchar(30)	NN, UQ ; exemple A001.
nom	varchar(150)	NN, non vide ; noms identiques possibles.
position	geometry(Point,4326)	NN ; X = longitude, Y = latitude. Bornes vérifiées.
actif	boolean	NN, défaut true. Colonnes communes applicables.

trajets

Itinéraire ordonné d’une ligne, pas un déplacement individuel.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
code	varchar(30)	NN, UQ ; exemple T001.
ligne_id	bigint	NN, FK lignes(id).
nom	varchar(180)	NN ; libellé affiché.
direction	varchar(180)	NN ; sens explicite, validé avec les étapes.
actif	boolean	NN, défaut false tant que les étapes ne sont pas valides.

La latitude et la longitude ne sont pas dupliquées comme valeurs indépendantes de position. Une vue expose ST_Y(position) pour la latitude et ST_X(position) pour la longitude. Les fichiers CSV peuvent utiliser ces deux valeurs numériques.

6 9 Dictionnaire des étapes et zones

trajet_arrets

Association ordonnée. Un même arrêt peut réapparaître dans une boucle.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
trajet_id	bigint	PK partielle, FK trajets(id).
ordre	integer	PK partielle, > 0 ; unique dans un trajet.
arret_id	bigint	NN, FK arrets(id).
minutes_depuis_depart	integer	NULL ; valeur indicative ≥ 0 si disponible.

zones

Contours réels de couverture. Aucun point d'écran n'est importé en GPS.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
code	varchar(30)	NN, UQ ; exemple Z001.
nom	varchar(150)	NN, non vide.
contour	geometry(Polygon,4326)	NN ; valide, non vide, surface positive.
actif	boolean	NN, défaut false ; activation après validation géographique.

affectations_bus

Historique de la relation entre un bus et un trajet.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
bus_id	bigint	NN, FK bus(id).
trajet_id	bigint	NN, FK trajets(id).
debut_le	timestamptz	NN ; début inclus.
fin_le	timestamptz	NULL si période ouverte ; sinon > debut_le, fin exclue.
cree_par	bigint	NN, FK personnel(compte_id).
cree_le	timestamptz	NN, date serveur.

Les périodes d'affectation utilisent des intervalles [début, fin[. Une contrainte d'exclusion sur bus_id et l'intervalle doit empêcher les chevauchements. Une fin NULL signifie une borne supérieure ouverte. Le changement d'affectation ferme l'ancienne et ouvre la nouvelle dans une seule transaction.

6 10 Dictionnaire des contributions

signalements

Contribution d’un voyageur concernant un bus.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id et reference	bigint identity ; varchar(30)	id PK ; reference NN, UQ.
auteur_id	bigint	NN, FK voyageurs(compte_id).
bus_id	bigint	NN, FK bus(id).
type	varchar(30)	NN ; en_panne ou autre ; extension par règle validée.
commentaire	varchar(600)	NULL ; au maximum 600 caractères.
statut	varchar(25)	NN ; a_verifier, confirme ou classe_sans_suite.
cree_le et version	timestamptz ; integer	NN ; date serveur, version initiale 1.

historique_signalements

Événement de traitement immuable.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
signalement_id	bigint	NN, FK signalements(id).
agent_id	bigint	NN, FK personnel(compte_id).
ancien_statut / nouveau_statut	varchar(25)	NN ; valeurs autorisées de signalements.
motif	text	NN, non vide.
cree_le	timestamptz	NN, date serveur.

avis

Avis associé à un trajet existant.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id et reference	bigint identity ; varchar(30)	id PK ; reference NN, UQ.
auteur_id / trajet_id	bigint	NN ; FK voyageurs(compte_id) et trajets(id).
texte	varchar(600)	NN ; longueur de 1 à 600 après nettoyage.
statut	varchar(20)	NN ; a_verifier, publie ou masque.
cree_le / modifie_le	timestamptz	NN ; dates serveur.
version	integer	NN, défaut 1 ; concurrence contrôlée.

6 11 Dictionnaire de la traçabilité

historique_avis

Décision immuable ; ne contient pas une nouvelle cible de trajet.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
avis_id / agent_id	bigint	NN ; FK avis(id), personnel(compte_id).
ancien_statut / nouveau_statut	varchar(20)	NN ; codes du statut d'avis.
motif	text	NN, non vide.
cree_le	timestamptz	NN, date serveur.

mouvements_points

Registre append-only : ajout d'écritures, sans réécriture du passé.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
voyageur_id / agent_id	bigint	NN ; FK voyageurs(compte_id), personnel(compte_id).
variation	integer	NN, différente de 0 ; positive ou négative.
motif	text	NN, non vide ; un solde initial a un motif dédié.
cle_idempotence	uuid	NN, UQ ; une même demande ne crée qu'un mouvement.
compense_id	bigint	NULL, FK mouvements_points(id), UQ ; correction unique du mouvement ciblé.
cree_le	timestamptz	NN, date serveur.

journal_audit

Trace technique et administrative des opérations sensibles.

Champ	Type PostgreSQL	Contraintes et rôle
id	bigint identity	PK.
acteur_id	bigint	NN, FK comptes(id).
action / table_cible	varchar(60)	NN ; liste d'actions contrôlée.
cle_cible	text	NN ; identifiant simple ou composite sérialisé.
avant / apres	jsonb	NULL ; champs utiles uniquement, sans secrets.
requete_id / cree_le	uuid ; timestamptz	NN ; corrélation et date serveur.

6 12 Règles de gestion et intégrité

Le journal désigne plusieurs types de cible : cle_cible n'est pas une FK polymorphe. L'intégrité des objets métier est portée par leurs tables et historiques ; l'audit conserve une référence documentaire même après archivage. Les comptes applicatifs n'ont pas le droit de modifier ou supprimer les traces.

Règle	Contrainte cible	Mise en œuvre attendue
RG01	Email, pseudo, codes et plaques sans doublons	Index uniques normalisés ; règles identiques dans API et migrations.
RG02	Cohérence du profil et du rôle	Contrôle différé : exactement un profil du type attendu à la fin de transaction.
RG03	Dernier administrateur actif protégé	Transaction sérialisée ou verrou partagé de gouvernance avant toute rétrogradation ou désactivation.
RG04	Trajet actif complet	Au moins deux étapes ; ordre positif, continu et unique ; étapes actives ; ligne active et non archivée.
RG05	Affectation temporelle cohérente	FK valides, fin après début et absence de chevauchement par bus. Un bus en panne ne compte pas comme en service.
RG06	Géométrie réelle	SRID 4326 ; bornes des points ; contour valide et non vide ; au moins trois sommets distincts et surface positive.
RG07	Confirmation et état du bus séparés	La décision de signalement ne déclenche pas de mise à jour automatique de bus.etat.
RG08	Modération explicite	Un avis a une cible stable ; seuls les avis publies sont publics. Chaque décision est motivée.
RG09	Points traçables	Solde = somme des mouvements. Ajustement non nul ; idempotence ; correction inverse sur le même bénéficiaire.
RG10	Historique conservé	RESTRICT par défaut sur FK métier. Pas de suppression en cascade des contributions ou des écritures de points.
RG11	Archive sûre	Archiver un objet réseau exige de traiter ses usages actifs : étapes, trajets ou affectations. Les références historiques restent conservées.
RG12	Modification concurrente	UPDATE conditionné par id et version attendue ; incrémentation de version ; conflit si aucune ligne n'est modifiée.

Statuts et transitions

Signalements : a_verifier → confirme ou classe_sans_suite. Une réouverture vers a_verifier est proposée uniquement avec justification et habilitation. Avis : a_verifier → publie ou masque ; publie ↔ masque selon décision motivée. L'édition d'un texte par le voyageur rétablit a_verifier. Le statut courant et l'événement d'historique doivent être cohérents dans la même transaction.

Suppression et anonymisation

La suppression d'un compte doit suivre une procédure dédiée : révoquer les sessions, traiter les données privées et préserver les références nécessaires sous une identité anonymisée si la politique validée le prévoit. La durée de conservation n'est pas fixée arbitrairement dans ce document. Une archive réseau n'équivaut pas à une demande d'effacement de données personnelles.

6 13 Transactions et contrôles SQL

Création et modification d'un trajet

Ouvrir une transaction, contrôler l'habilitation et la version, verrouiller le trajet, valider la ligne et les arrêts, remplacer les étapes, vérifier ordre et nombre minimal, incrémenter la version, écrire l'audit et valider. En cas d'erreur, annuler l'ensemble. La clé primaire (trajet_id, ordre) peut être différée pendant une réorganisation ou les étapes peuvent être remplacées dans la transaction.

Traitement d'un signalement

Verrouiller la contribution, vérifier version et transition, mettre à jour le statut, ajouter l'historique avec agent et motif, écrire l'audit et valider. L'état du véhicule demeure inchangé. Une modification du bus exige une seconde action explicitement autorisée.

Ajustement de points

Valider l'habilitation, le bénéficiaire actif, la variation non nulle et le motif. Insérer un mouvement avec une clé d'idempotence unique, puis l'audit dans la même transaction. En cas de reprise, retourner le mouvement existant seulement si les paramètres sont identiques. Une correction doit viser le même bénéficiaire et porter la variation exactement opposée.

Exemples de contraintes à traduire en migrations

```
UNIQUE (trajet_id, ordre) — porté par la clé primaire des étapes.

CHECK (variation <> 0) — mouvements_points.

CHECK (fin_le IS NULL OR fin_le > debut_le) — affectations_bus.

CHECK (char_length(btrim(texte)) BETWEEN 1 AND 600) — avis.

CREATE UNIQUE INDEX comptes_email_uq ON comptes (lower(email));
```

Ces exemples ne constituent pas un script SQL complet. La géométrie, les profils, le dernier administrateur, l'immutabilité des registres et les dépendances d'archive nécessitent des contrôles supplémentaires. La contrainte d'exclusion des affectations peut utiliser btree_gist avec une plage timestamptz ; cette extension doit être incluse et testée dans les migrations si retenue.

Index et vues attendus

Indexer les FK utilisées en jointure ; signalements(statut, cree_le) ; avis(statut, cree_le) ; mouvements_points(voyageur_id, cree_le). Ajouter des index GiST sur arrets.position et zones.contour. Définir des vues pour les soldes, les indicateurs du tableau de bord, les coordonnées d'arrêts et les affectations courantes. La FK n'ajoute pas automatiquement tous les index utiles aux requêtes.

6 14 Accès aux données et reprise du prototype

Service cible	Tables principales	Résultat attendu
GET /admin/dashboard	bus, zones, voyageurs, signalements, avis	Agrégats calculés et datés.
GET et POST /admin/buses PATCH /admin/buses/{id}	bus, affectations_bus, trajets	Liste et gestion des véhicules selon le rôle.
GET et POST /admin/stops PATCH /admin/stops/{id}	arrets	Coordonnées validées et statut cohérent.
GET et POST /admin/routes PUT /admin/routes/{id}/stops	trajets, trajet_arrets, lignes	Enregistrement atomique des étapes ordonnées.
GET et POST /admin/zones PATCH /admin/zones/{id}	zones	Géométrie GeoJSON validée et persistée.
GET et POST /admin/staff PATCH /admin/accounts/{id}	comptes, personnel, voyageurs, roles	Gestion habilitée ; changements de rôle audités.
POST /admin/reports/{id}/decisions POST /admin/reviews/{id}/decisions	Contributions et historiques	Décision avec version attendue et motif.
POST /admin/points/movements	mouvements_points, journal_audit	Écriture idempotente ; solde recalculé.
GET /public/network GET /public/reviews	Réseau actif ; avis publiés	Aucun email, profil de personnel ou journal privé.

Ces routes sont un contrat proposé, pas des endpoints vérifiés sur le site. Les réponses distinguent 400/422 entrée invalide, 401 session absente ou expirée, 403 droit refusé, 404 absence de ressource et 409 conflit. Les archives utilisent une action explicite documentée ; aucun DELETE générique ne doit purger les historiques.

Reprise des données de démonstration

Les références fictives servent de jeu de recette, pas de données officielles. Les lignes 4A et 15 visibles sur les bus doivent avoir leurs trajets complets créés avant affectation ; un seul trajet de ligne 12 apparaît dans la liste observée. Le solde initial de 15 points affiché pour un voyageur doit devenir un mouvement « Solde initial importé », car l'historique observé est vide. Les zones dessinées sur un schéma ne peuvent pas être importées comme polygones WGS 84.

Importer d'abord rôles et comptes, puis profils et référentiels, ensuite trajets et étapes, affectations et contributions, enfin mouvements et historiques. Produire un rapport des doublons, références absentes et géométries à recréer. Une ligne rejetée ne doit jamais être corrigée silencieusement avec une référence inventée.

7 Critères d’acceptation

Les critères sont exécutés sur une base de recette indépendante reconstruite depuis les migrations. Le rapport indique version du code, migrations, jeu de données, acteur, résultat attendu, résultat obtenu et preuve. Les cas ci-dessous constituent le minimum de réception.

ID	Références	Essai et résultat attendu
CA01	BF01, RG02, RG03	Un voyageur appelle une route admin : refus. Un opérateur tente une promotion : refus. La désactivation du dernier administrateur actif est refusée, y compris sous deux demandes concurrentes.
CA02	BF09, RG01	Créer deux emails ne différant que par la casse : le second est refusé. Une erreur de création du profil annule aussi le compte.
CA03	BF04, RG01	Créer une plaque déjà présente après normalisation : refus. Une ligne ou un trajet absent ne peut pas être affecté à un bus.
CA04	BF05, RG06	Saisir latitude 100 puis longitude 200 : refus. Créer un arrêt valide et contrôler les valeurs restituées sans inversion X/Y.
CA05	BF06, RG04	Activer un trajet avec une seule étape : refus. Réordonner trois arrêts : ordre conservé. Annuler ou provoquer une erreur ne laisse pas une moitié de trajet.
CA06	BF04, RG05	Soumettre deux affectations chevauchantes au même bus : refus en base. Deux bus sur le même trajet sont autorisés.
CA07	BF07, NF10	Enregistrer une zone auto-intersectée, puis une zone valide : refus puis réussite. Aucun point en pixels ne passe pour une longitude.
CA08	BF08, RG10, RG11	Supprimer physiquement un arrêt référencé : refus FK. Archiver un bus conserve les signalements et le retire du réseau actif.
CA09	BF10, RG07	Confirmer un signalement : statut et historique changent, bus.etat reste identique. Une décision sans motif est refusée.
CA10	BF11, RG08	Masquer un avis publié : il disparaît de la lecture publique, reste en administration et conserve son trajet et son texte.
CA11	BF12, RG09	Envoyer deux fois la même clé d’idempotence : une seule écriture. Le solde correspond à la somme des mouvements.
CA12	BF12, RG09	Corriger un ajustement : création du mouvement opposé lié à l’original. Une modification ou suppression directe de l’écriture est refusée.

7 1 Critères transversaux et preuves

ID	Références	Essai et résultat attendu
CA13	BF13, RG12, NF03	Deux agents modifient la même version d'un bus : la seconde écriture est refusée avec conflit. La trace désigne le véritable acteur.
CA14	BF02, BF03	Changer l'état d'un bus, puis recalculer le tableau de bord et exporter la liste filtrée. Les chiffres et lignes correspondent aux données autorisées.
CA15	NF04	Exécuter le scénario de charge défini ; fournir la latence au 95e percentile et les erreurs sur la configuration documentée.
CA16	NF05	Restaurer une sauvegarde dans une base neuve, vérifier comptes fictifs, étapes, statuts, soldes et contraintes. Mesurer durée et perte potentielle.
CA17	NF01, NF07	Vérifier absence de secrets dans Git, CSV, réponses et journaux. Un compte SQL applicatif ne peut ni supprimer les tables ni modifier le journal des points.
CA18	BF03, NF08	Tester FR et EN, filtres, pagination et export contenant accents et texte commençant par un signe de formule. Fichier lisible et contenu neutralisé.
CA19	NF02, NF09	Créer la base à partir de zéro sur l'environnement cible. Toutes les migrations et extensions s'appliquent et les 18 tables attendues existent.
CA20	BF04 à BF11	Depuis le back-office, enregistrer une donnée fictive puis la consulter depuis une autre session et l'interface voyageurs autorisée. La donnée vient du serveur et survit à l'effacement du stockage navigateur.

7 2 Jeu minimal de recette

Prévoir un administrateur, un opérateur, un modérateur, deux voyageurs, trois lignes, au moins quatre bus, trois arrêts, deux trajets complets en sens opposés, une zone géographique valide et une invalide à rejeter, deux signalements, deux avis et plusieurs mouvements de points. Les références réseau doivent être cohérentes ; les exemples incomplets du prototype sont complétés explicitement dans les fixtures.

7 3 Rapport de validation

Associer à chaque critère une preuve API, SQL ou un compte rendu de parcours. Les mesures de charge et de restauration sont jointes au rapport. Une capture de tableau seule ne prouve pas la persistance, l'intégrité ou la sécurité. Un test d'accès direct et un test après reconnexion sont nécessaires pour les données sensibles.

7 4 Réserves bloquantes

Aucun accès administratif non autorisé, doublon de mouvement, perte silencieuse de modification, référence orpheline, inversion de coordonnées ou fuite de données privées ne peut rester ouvert à la réception. Tout écart non bloquant doit être identifié et accepté par le valideur désigné.

8 Définition du travail fini

8 1 Livrables obligatoires

- Cahier des charges approuvé, modèle relationnel et dictionnaire à jour.
- Migrations complètes des 18 tables, extensions, vues, contraintes et index.
- Jeu fictif cohérent et script d'initialisation reproductible.
- API et back-office raccordés à la base centrale ; fonctions de démonstration isolées ou retirées de la livraison réelle.
- Contrat OpenAPI, documentation des rôles et guide d'installation sans secrets.
- Tests d'intégration, rapport de recette CA01 à CA20 et registre d'anomalies.
- Procédure de sauvegarde, preuve de restauration et procédure de reprise après migration.

8 2 Conditions de clôture

Le travail est terminé lorsque l'installation depuis un environnement propre réussit, que les fonctions du périmètre persistent leurs données sur le serveur, que les critères d'acceptation sont satisfaits et que les livrables sont relus par l'équipe. La validation est consignée avec nom du valideur, date, version et réserves. Le présent document ne présume pas cette validation.

8 3 Décisions à obtenir avant production

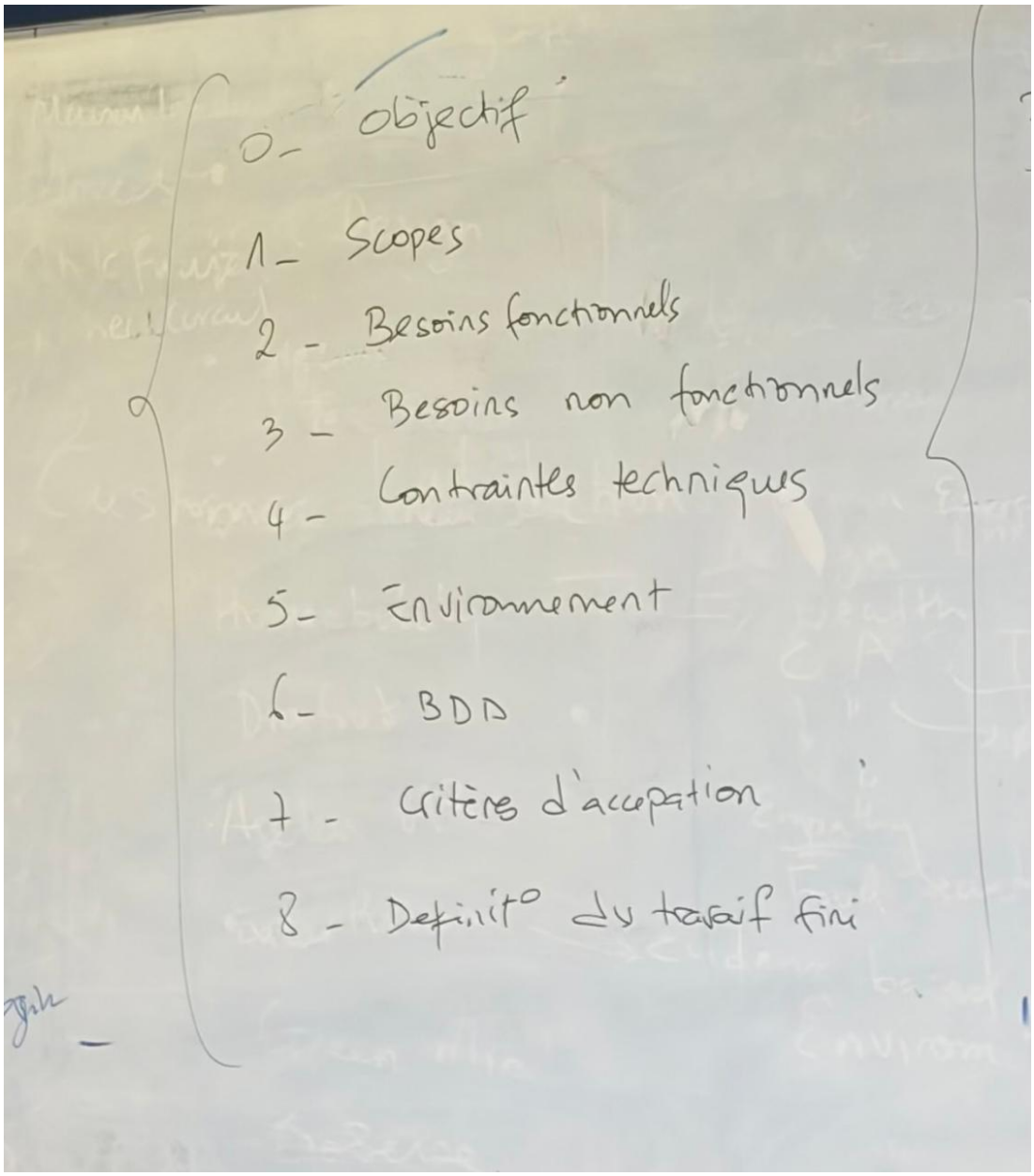
Sujet	Décision attendue
Permissions	Approuver la matrice Administrateur, Opérateur, Modérateur et les droits d'export.
Politique des points	Valider ajustements autorisés, possibilité de solde négatif et règles de correction. Proposition initiale : solde négatif autorisé avec motif.
Confidentialité	Fixer conservation, anonymisation, accès aux contributions et contenu des exports.
Réseau et géographie	Valider codes, lignes, arrêts, trajets, sources et contours géographiques réels.
Technique	Fixer versions, hébergement, extensions SQL et fréquence de sauvegarde.
Organisation	Renseigner responsables, dates, budget et valideurs de la recette.

8 4 Fiche de validation

Responsable produit : à renseigner
Responsable technique : à renseigner
Responsable de recette : à renseigner
Date et version approuvées : à renseigner
Réserves et décisions associées : à renseigner

Annexe Plan de référence fourni

Photo fournie par l'utilisateur. Le document suit son ordre : 0 Objectif ; 1 Périmètre ; 2 Besoins fonctionnels ; 3 Besoins non fonctionnels ; 4 Contraintes techniques ; 5 Environnement ; 6 Base de données ; 7 Critères d'acceptation ; 8 Définition du travail fini.



Source : WhatsApp Image 2026-10-29 at 15.18.58.jpeg.